$$P(A/B) = P(A)$$

$$\frac{P(A \cap B)}{P(B)} = P(A).$$

$$\Rightarrow \quad P(A \cap B) = P(A) \times P(B).$$

இதேபோல், $P(B/A) = P(B)$ என்ற தொடர்பு நிகழ்ச்சி A, B சார்பற்றவை என்பதை குறிக்கிறது.

8.6.1 வரையறை:

இரு நிகழ்ச்சிகள் A மற்றும் B ஒன்றுக்கொன்று சார்பற்ற நிகழ்ச்சி எனில்

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B).$$

குறிப்பு

(i) A மற்றும் B சார்பற்றவை எனில், அவை சார்பற்ற நிகழ்ச்சிகள் ஆகும்.

(ii) மேலே தரப்பட்ட வரையறையை முடிவுறு எண்ணிக்கைகள் கொண்ட நிகழ்ச்சிகளுக்கு விரிவுபடுத்தலாம். நிகழ்ச்சிகள் $A_1, A_2, \ldots, A_n$ ஏற்புடையது எனில்,

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \ldots\ldots A_n) = P(A_1) \times P(A_2) \times \ldots \times P(A_n),$$

எனவே $A_1, A_2, \ldots, A_n$ ஆகியன ஒன்றையொன்று விலக்கும் நிகழ்ச்சிகள்

எடுத்துக்காட்டு 8.16

பழுதற்ற ஒரு நாணயம் இருமுறை சுண்டப்படுகிறது. A மற்றும் B என்ற நிகழ்ச்சிகள் பின்வருமாறு

A: முதல் முறை சுண்டும்போது தலைவிழுதல், B: இரண்டாம் முறை சுண்டும்போது தலைவிழுதல் எனில், A மற்றும் B சார்பற்றவை என நிறுவுக.

தீர்வு :

இச்சோதனையின் கூறுவெளி

$$S = \{HH, HT, TH, TT\}.$$

A மற்றும் B இன் நிகழ்தகவுகள் $P(A) = \frac{1}{2} = P(B)$.

இரண்டு முறையும் தலை கிடைத்தலை $A \cap B$ என குறிக்கப்படுகிறது. சோதனையின் விளைவு நிகழ்ச்சி HH நிகழ்வதற்கு சாதகமாக உள்ளது.

$$P(A \cap B) = \frac{1}{4}.$$

ஆகையால் $\therefore P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ காட்டுகிறது. நிகழ்ச்சிகள் A மற்றும் B சார்பற்றவையாகும்

Ch8_11th Stats TM.indd 242 2/17/2019 12:03:29 PM